

1 文档范围与版本边界

本节记录条件 1 (binary category learning) 中 V14 模型的实际计算架构、候选搜索空间和代表性被试冻结确认流程。结构、搜索和模拟的基础配置分别来自以下三个文件：

```
pmh_model_cond1_v14.yaml
pmh_cond1_hyper_cd_v14.yaml
pmh_cond1_simulation_v14.yaml
```

具体算法再以 V14 controller candidate JSON 及相应 Python 模块的执行行为为准。这里的“忠实”有三层含义：

1. 只描述 V14 已实现并实际进入条件 1 搜索或评分的机制；
2. 区分基础 YAML 中用于构造模型的默认值、超参数搜索候选以及搜索后冻结的被试特异取值；
3. 保留实现中的边界、非对称性和潜在限制，不用后续 model v2 的规范性修订替换 V14 的实际做法。

V14 本身不是条件 2 或条件 3 的统一模型。以下反馈似然、beta 更新和候选搜索均针对 $N = 2$ 、反馈 $r_t \in \{0, 1\}$ 的条件 1。条件 2/3 的四分类假设空间、部分反馈事件和相应更新规则不属于本节所定义的 V14。

2 总体架构

V14 将类别学习表示为一个随机、容量受限的逐试次状态滤波器。任务定义一个包含 38 个带标签规则的完整假设空间 $\mathcal{H}$ ，但模型在任一试次最多激活 5 个假设。每个模拟轨迹由以下模块按固定顺序执行：

1. 被试特异的知觉噪声；
2. 容量受限的 hypothesis transition；
3. 原型距离反馈似然；
4. fade/static 双通道记忆；
5. 假设特异的动态逆温度 beta。

选择 readout 不作为上述 inference agenda 中的状态更新模块运行，而是在保存的 prior_t、当前知觉刺激和 pre-feedback beta 上计算行为预测。

对被试 s 的试次 t ，物理观测为

$$o_{s,t} = (\mathbf{x}_{s,t}, c_{s,t}, r_{s,t}), \quad \mathbf{x}_{s,t} \in [0, 1]^4, \quad c_{s,t} \in \{1, 2\}, \quad r_{s,t} \in \{0, 1\}. \quad (1)$$

其中 $\mathbf{x}_{s,t}$ 是物理刺激， $c_{s,t}$ 是被试实际选择， $r_{s,t}$ 是该选择是否正确。模型内部另行生成知觉刺激 $\tilde{\mathbf{x}}_{s,t}$ 。

全文采用以下状态记号：

- $\mathcal{H} = \{h_1, \dots, h_{38}\}$ ：完整带标签假设空间；

- $A_t \subset \mathcal{H}$: 当前活跃假设集合, $|A_t| \leq 5$;
- $\pi_t^-(h)$: 试次 t transition 后、吸收当前反馈前的先验;
- $\pi_t^+(h)$: 吸收试次 t 反馈后的后验;
- $q_{t,h}(i)$: 假设 h 对类别 i 的预测概率;
- $\lambda_t(h)$: 由选择和反馈得到的未跨假设归一化反馈似然;
- $L_t(h)$: 代码实际写入记忆的、跨全部 38 个假设归一化后的似然;
- $F_t(h)$ 与 $S_t(h)$: fade 和 static 两条对数记忆状态;
- $\beta_{t,h}$: 当前似然及 readout 使用的 pre-feedback 逆温度;
- z_t : 可选的 persistent latent volatility state。

3 完整带标签假设空间

19 个基础几何划分。 每个基础假设将四维单位超立方体划分为两个区域。类别区域可以写为

$$R_{h,i} = \{\mathbf{x} \in [0, 1]^4 : A_{h,i}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}_{h,i}\}, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (2)$$

条件 1 的基础空间由以下四类线性划分构成:

1. 4 个轴向边界 $x_i = 0.5$;
2. 6 个二维等值边界 $x_i = x_j$;
3. 6 个二维求和边界 $x_i + x_j = 1$;
4. 3 个四维混合边界 $x_i + x_j = x_k + x_l$ 。

因此

$$|\mathcal{H}^{\text{base}}| = 4 + 6 + 6 + 3 = 19. \quad (3)$$

类别原型。 每个区域配置一个四维代表性原型 $\mu_{h,i}$ 。轴向规则在诊断维度上使用 0.25/0.75, 其他维度为 0.5; 等值规则在两个相关维度上使用 (1/3, 2/3) 与 (2/3, 1/3); 求和规则在两个相关维度上共同使用 1/3 或 2/3; 四维混合规则使等式两侧的维度采用相反的 1/3 与 2/3 排列。

标签反转使实际空间增至 38。 V14 的 partition 配置为

$$n_{\text{dims}} = 4, \quad n_{\text{cats}} = 2, \quad \text{include_label_reversals}=\text{true}.$$

对每个基础几何划分, 代码保留恒等标签映射 (0, 1) 和反向映射 (1, 0)。反向版本的边界几何不变, 但两个区域的类别标签和类别原型交换。因此

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^{\text{base}} \times \{(0, 1), (1, 0)\}, \quad |\mathcal{H}| = 19 \times 2 = 38. \quad (4)$$

这里的 38 是带类别标签的规则数; 无标签的几何边界仍为 19 个。

假设相似性。 Stable profile 的 post-to-prior 映射使用一个 38×38 相似性矩阵。代码从 $[0, 1]^4$ 均匀抽取 $B = 100,000$ 个共同 Monte Carlo 点，依据每个假设的带标签区域分配计算

$$\text{Sim}(h, u) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B I[a_h(\mathbf{x}_b) = a_u(\mathbf{x}_b)]. \quad (5)$$

因此，几何相同但标签相反的一对假设不会被当作相同规则。相似性矩阵按假设空间签名缓存在磁盘；若没有现成缓存，当前实现以未显式指定 `random_state` 的 NumPy generator 生成这批点。

4 被试特异的知觉输入

V14 在每个试次首先将物理刺激 $\mathbf{x}_{s,t}$ 转换为知觉刺激 $\tilde{\mathbf{x}}_{s,t}$ 。知觉参数来自独立的 Task 1b 测量，而不是由 Task 2 类别选择重新拟合。Task 1b 统计量先按 feature name 读取，再重排为每名被试在 `Task2_processed.csv` 中的实际四维 feature 顺序。

均匀阈限噪声。 默认自动规则将被试 101--124、201--224 和 301--324 设为 uniform 模式。令 $a_{s,d}$ 为 `Task1b_errorsummary_72.csv` 中被试 s 、维度 d 的 `threshold_mean_mean` 绝对值，则

$$\epsilon_{s,t,d} \sim \text{Uniform}(-a_{s,d}, a_{s,d}). \quad (6)$$

正态误差噪声。 被试 125--132、225--232、325--335 和 401--424 使用 normal 模式；不在两个预设列表内的其他被试也默认使用 normal 模式。令 $\mu_{s,d}$ 和 $\sigma_{s,d}$ 为 `Task1b_errorsummary_24.csv` 中的 `error_mean` 与 `error_std`，则

$$\epsilon_{s,t,d} \sim \mathcal{N}(\mu_{s,d}, \sigma_{s,d}^2). \quad (7)$$

逐试次抽样与截断。 每次模拟重复、每个试次均重新抽样知觉误差：

$$\tilde{\mathbf{x}}_{s,t} = \text{clip}(\mathbf{x}_{s,t} + \epsilon_{s,t}, 0, 1). \quad (8)$$

截断逐维执行。Perception module 使用全局 NumPy random state；simulation runner 在每条轨迹开始前用该轨迹的派生种子设置它。后续 hypothesis transition 虽不直接使用当前刺激，但 likelihood、beta 更新和行为 readout 均使用 $\tilde{\mathbf{x}}_{s,t}$ ；评分代码优先从逐试次日志中的 `perceived_stimulus` 读取该值。

5 单个假设的类别概率与反馈似然

原型距离 softmax。 V14 固定 `distance_mode=prototype`。对活跃或被 readout 赋予非零权重的假设 h ，知觉刺激到类别原型的距离为

$$d_{t,h,i} = \|\tilde{\mathbf{x}}_t - \boldsymbol{\mu}_{h,i}\|_2. \quad (9)$$

类别概率为

$$q_{t,h}(i) = \frac{\exp[-\beta_{t,h} d_{t,h,i}]}{\sum_{j=1}^2 \exp[-\beta_{t,h} d_{t,h,j}]}, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (10)$$

二分类反馈似然。 若被试选择 c_t ，则代码在 condition 1 中计算

$$\lambda_t(h) = \begin{cases} q_{t,h}(c_t), & r_t = 1, \\ 1 - q_{t,h}(c_t), & r_t = 0. \end{cases} \quad (11)$$

单假设反馈似然在内部截断到 $[10^{-12}, 1 - 10^{-12}]$ 。Likelihood module 随后设置 `normalized=true`，因此实际保存并写入记忆的是

$$L_t(h) = \frac{\lambda_t(h)}{\sum_{u \in \mathcal{H}} \lambda_t(u)}. \quad (12)$$

这个跨假设归一化只乘入一个试次共同常数，因而不改变同一试次不同假设之间的相对证据；但它确实进入 fade/static 两条未归一化对数状态，属于 V14 的实际数值实现。

6 活跃集合初始化与首次试次行为

Dynamic hypothesis module 在模型构造时先无放回抽取 5 个初始假设并建立 active mask。除一个 family 外，抽样池是全部 38 个假设：

$$A_{\text{init}} \sim \text{UniformSubset}(\mathcal{H}, 5). \quad (13)$$

`early_explore_late_stable` family 设置 `init_pool=label_permuted`，因此其 5 个初始假设只从 19 个反向标签版本中抽取：

$$A_{\text{init}} \sim \text{UniformSubset}(\mathcal{H}_{\text{label-permuted}}, 5). \quad (14)$$

首次试次不是“固定使用初始化集合后直接计算似然”。实际 engine 在试次 1 也按 agenda 调用 hypothesis transition: controller 使用机会水平填充的空反馈历史和 engine 在全部 38 个 hypotheses 上初始化的均匀 prior 抽取一个 profile，该 profile 可以在首个 likelihood 之前改变 active set。因为此时尚无 posterior，post-to-prior 转换把 transition 后的活跃集合初始化为均匀 prior。首次试次随后完成 likelihood、memory 和 beta 更新，但 V14 评分循环从第二个试次开始；因此首次试次相当于影响后续状态的 burn-in update。

7 Feedback-gated profile controller

控制特征。 Controller 的反馈窗口为 $W = 8$ ，`feedback_mode=exact`。在条件 1 中，反馈本身已经是二元值。历史不足 8 个试次时以机会水平 1/2 填充。定义

$$e_{t-1} = 1 - r_{t-1}, \quad (15)$$

$$\bar{a}_t = \frac{1}{8} \sum_{j=t-8}^{t-1} \tilde{r}_j, \quad \bar{e}_t = 1 - \bar{a}_t, \quad (16)$$

$$\tau_t = \text{clip}\left(\frac{t-1}{160}, 0, 1\right). \quad (17)$$

在没有过去反馈时， r_{t-1} 同样取填充值 1/2。

V14 的 posterior entropy 不是按 active-set 大小归一化，而是对长度为 38 的完整 posterior 向量计算：

$$H_t = \frac{-\sum_{h=1}^{38} \pi_{t-1}^+(h) \log \pi_{t-1}^+(h)}{\log 38}, \quad C_t = 1 - H_t, \quad (18)$$

其中 inactive hypothesis 的零概率按 $0 \log 0 = 0$ 处理。首次是一个实现上的例外：controller 此时读取的是尚未按 initial mask 重归一化的全空间均匀 prior，故 $H_1 = 1$ 。从首个 posterior 形成以后，belief 最多只在 5 个活跃假设上有非零质量；此时即使 active set 内完全均匀， H_t 的上限也只有 $\log 5 / \log 38$ ，而不是 1。这一点是 V14 controller 系数的实际标度。

代码还计算两个长度为 8 的相邻窗口之正确率差以及一个高斯形状的 mid-phase feature，但 V14 的 6 个 family logits 均未使用这两个量。

Profile 抽样。 四个操作 profile 记为 Conservative (C)、Stable (S)、Aggressive (A) 和 Stubborn (B)。对给定 family g ,

$$P(K_t = k \mid g) = \frac{\exp[u_{t,k}^{(g)}/T_g]}{\sum_{\ell \in \{C,S,A,B\}} \exp[u_{t,\ell}^{(g)}/T_g]}. \quad (19)$$

令

$$A = \bar{a}_t, \quad E = \bar{e}_t, \quad e = e_{t-1}, \quad H = H_t, \quad C = 1 - H_t, \quad \tau = \tau_t.$$

State-off 版本的六组 logits 与温度如下。

stable_dominant ($T_g = 0.85$)。

$$(u_C, u_S, u_A, u_B) = (0.1 + 0.7A + 0.5C, 1.0 + 0.5H + 0.3A, \\ -0.4 + 0.7E + 0.6H, -0.3 + 0.7e + 0.5C), \quad (20)$$

error_aggressive ($T_g = 0.70$)。

$$(u_C, u_S, u_A, u_B) = (-0.2 + 0.9A + 0.6C, 0.2 + 0.4H + 0.4A, \\ 0.3 + 1.2e + 1.2E + 0.8H, -0.5 + 0.3e + 0.4C), \quad (21)$$

early_explore_late_stable ($T_g = 0.80$)。

$$(u_C, u_S, u_A, u_B) = (-0.2 + 1.2\tau + 0.8A, 0.3 + 0.8\tau + 0.5H, \\ 0.5 + H - 1.2\tau, -0.3 + 0.8e + 0.5C), \quad (22)$$

conservative_heavy ($T_g = 0.75$)。

$$(u_C, u_S, u_A, u_B) = (1.0 + A + C, 0.2 + 0.6H, -1.0 + 0.5E, -0.6 + 0.5e), \quad (23)$$

error_choice_newcomer ($T_g = 0.65$)。

$$(u_C, u_S, u_A, u_B) = (-1.5 + A - 0.5E + 0.8C, -1.0 + 0.8A + 0.4C - 0.5H, \\ -1.2 + 0.5e + E + H - 0.5C, 0.8 + 0.7e + 0.4E + C), \quad (24)$$

choice_volatile_refresh ($T_g = 1.10$)。

$$(u_C, u_S, u_A, u_B) = (-1.5 + A - 0.5E + 0.8C, -0.2 + 0.9H + 0.2A, \\ 0.9e + 1.4E + H, -0.1 + 0.8e + 0.4E + 0.6C). \quad (25)$$

8 Persistent latent volatility 候选

V14 对每个 controller family 搜索 state-off 以及三个 state-on 版本。State-on 的 error gain 为

$$g \in \{0.20, 0.35, 0.50\}, \quad (26)$$

state-off 等价于没有启用 persistent state。State-on 的其余常数固定为：base = 0、low-accuracy gain = 0、decay = 0.80、threshold = 0.55、maximum = 1、pressure slope = 8。

令 C_{t-1}^{ctrl} 为上一次 controller 记录的 posterior confidence，首次次前默认置信度为 1。Latent-state 更新在没有 previous feedback 时将其默认设为 1，因此首次次的 raw error 为 0；这与 controller activation 对空历史使用 1/2 填充是两套不同的初始化规则。上一反馈的置信加权错误为

$$\varepsilon_t^{\text{state}} = (1 - r_{t-1})C_{t-1}^{\text{ctrl}}. \quad (27)$$

Persistent state 与其压力信号按

$$z_t = \text{clip} \left(0.80z_{t-1} + g\varepsilon_t^{\text{state}}, 0, 1 \right), \quad (28)$$

$$P_t^{\text{state}} = \frac{1}{1 + \exp[-8(z_t - 0.55)]}. \quad (29)$$

这个 state 只改变 Aggressive profile 的 logit；不直接重置 prior，不改变其他三个 profile，也不直接进入 likelihood、memory、beta 或 readout。State-on 将式 20--25 中的 Aggressive logit 替换为：

$$\text{stable_dominant} : -0.4 + 0.6H + 1.5P_t^{\text{state}}, \quad (30)$$

$$\text{error_aggressive} : 0.3 + 1.2e + 0.8H + 1.5P_t^{\text{state}}, \quad (31)$$

$$\text{early_explore_late_stable} : 0.5 + H - 1.2\tau + 1.5P_t^{\text{state}}, \quad (32)$$

$$\text{conservative_heavy} : -1.0 + 1.5P_t^{\text{state}}, \quad (33)$$

$$\text{error_choice_newcomer} : -1.2 + 0.5e + H - 0.5C + 1.5P_t^{\text{state}}, \quad (34)$$

$$\text{choice_volatile_refresh} : 0.9e + H + 1.5P_t^{\text{state}}. \quad (35)$$

注意，state-on 不只是向 state-off logit 机械增加一项：若 state-off Aggressive logit 含 recent error E ，该项在 state-on candidate 中被移除，再加入 $1.5P_t^{\text{state}}$ 。因此 state-on/off 是两个不同的 controller 参数化候选。

9 四种 profile 的集合操作

令上一活跃集合为 A_{t-1} ，其中假设的 survivor 得分见下节。

Conservative。 保留旧集合中至多前 5 个索引，不引入 newcomer。在 V14 的常规运行中旧集合本就不超过 5，因此该 profile 通常保持集合不变。

Stable。 若存在 inactive candidate，则为一个 newcomer 预留位置。旧集合已有 5 个假设时，按 survivor 得分经 retain temperature 变换后无放回抽取 4 个，再加入 1 个 newcomer；若旧集合少于 5，则保留目标为全部旧假设并再加入 1 个 newcomer，而不是一次补满到 5。若没有 inactive candidate，则不预留 newcomer。

Aggressive. 确定性保留 survivor 得分最高的假设 h^* 。令 $p^* = \pi_{t-1}^+(h^*)$, newcomer 数为

$$n_t^{\text{new}} = \text{clip}[\text{round}\{(1 - p^*)4\}, n_{\min}, 4]. \quad (36)$$

实际 active-set 大小是 $1 + n_t^{\text{new}}$, 因而可以小于 5。

Stubborn. 确定性保留 survivor 得分最高的 2 个旧假设, 并以

$$p_t^{\text{explore}} = \text{clip}[p_0 + p_{\text{correct}}(1 - e_{t-1}) + p_{\text{error}}e_{t-1}, 0, 1] \quad (37)$$

抽取至多 1 个 newcomer。因此该 profile 的 active-set 大小通常为 2 或 3。

四个 profile 所称的 newcomer 均从“上一试次不活跃”的 hypotheses 中抽取。一个旧 hypothesis 即使在当前 transition 中被丢弃, 也不会在同一步被重新作为 newcomer 选回。

Family-specific 操作常数。 六个 family 的参数如下:

1. **stable_dominant:** Stable retain temperature 0.8、minimum newcomer scale 0.04; Aggressive $n_{\min} = 0$; Stubborn $(p_0, p_{\text{correct}}, p_{\text{error}}, m_{\text{new}}) = (0.03, 0.18, 0, 0.02)$ 。
2. **error_aggressive:** Stable temperature 1.0、scale 0.05; Aggressive $n_{\min} = 1$; Stubborn $(0.02, 0.20, 0, 0.02)$ 。
3. **early_explore_late_stable:** Stable temperature 0.9、scale 0.04; Aggressive $n_{\min} = 1$; Stubborn $(0.02, 0.16, 0, 0.02)$ 。
4. **conservative_heavy:** Stable temperature 0.8、scale 0.03; Aggressive $n_{\min} = 0$; Stubborn $(0.02, 0.15, 0, 0.02)$ 。
5. **error_choice_newcomer:** Stable temperature 0.7、scale 0.05; Aggressive $n_{\min} = 1$; Stubborn $(0.10, 0.02, 0.25, 0.25)$ 。
6. **choice_volatile_refresh:** Stable temperature 1.5、scale 0.05; Aggressive $n_{\min} = 2$; Stubborn $(0.12, 0.02, 0.20, 0.12)$ 。

所有 family 均使用 Stable explore count = 1、Aggressive maximum newcomers = 4、Stubborn retain count = 2 和全局 active-set cap = 5。

10 Survivor 与 newcomer 打分

四个非 choice-informed family。 前四个 family 使用 posterior 作为 survivor 得分, inactive newcomer 之间采用均匀随机抽样。

两个 **choice-informed family**。 `error_choice_newcomer` 与 `choice_volatile_refresh` 在四个 profile 中都设置 `survivor_score=posterior_choice` 和 `newcomer_score=recent_error_choice`。

对旧假设，代码使用上一试次的知觉刺激与被试选择，但用当前 transition 时刻 engine 中的 β 重新计算 choice probability。该 β 已经吸收了上一试次反馈，而不是被试作出上一选择时使用的 pre-feedback β 。记这个重新计算的概率为 $q_{t \leftarrow t-1, h}^{\text{curr}-\beta}(c_{t-1})$ ，则

$$s_t^{\text{surv}}(h) = [\pi_{t-1}^+(h)]^{a_k} [q_{t \leftarrow t-1, h}^{\text{curr}-\beta}(c_{t-1})]^{b_k}. \quad (38)$$

Conservative/Stable 使用 $(a_k, b_k) = (0.8, 1.2)$ ；Aggressive 使用 $(0.6, 1.4)$ ；Stubborn 使用 $(0.5, 1.5)$ 。Stable 的无放回抽样还会再应用 family-specific retain temperature；Aggressive 和 Stubborn 直接取该得分最高者。

对 inactive candidate，模型最多读取最近 8 个错误试次。代码同样使用 transition 时刻的当前 β ，逐一重新评价这些历史刺激，而不读取各历史试次当时保存的 β 。令 $\mathcal{E}_t$ 为该窗口中的错误试次集合，则

$$\tilde{q}_t(h) = \exp \left[\frac{1}{|\mathcal{E}_t|} \sum_{j \in \mathcal{E}_t} \log q_{t \leftarrow j, h}^{\text{curr}-\beta}(c_j) \right]. \quad (39)$$

若窗口内没有错误试次，所有 candidate 的该量均设为 1。Newcomer 原始得分为

$$s_t^{\text{new}}(h) = [\tilde{q}_t(h)]^{v_k}, \quad (40)$$

再以温度 T_k^{new} 转换为无放回抽样概率。Conservative/Stable 的 $(v_k, T_k^{\text{new}}) = (2.0, 0.7)$ ；Stubborn 为 $(2.8, 0.5)$ ；Aggressive 在 `error_choice_newcomer` 中为 $(2.4, 0.6)$ ，在 `choice_volatile_refresh` 中为 $(2.2, 0.8)$ 。

这里没有单独配置 choice-scoring β 。代码读取 engine 中当前每个 hypothesis 的 β 。Beta module 在每次反馈更新后把 inactive hypothesis 的 β 置为 0；因此，从第二个试次开始，尚未激活的 hypothesis 在 newcomer 历史评分中通常以 $\beta = 0$ 产生均匀二分类概率。这个后果来自 V14 模块之间的实际交互。

11 从上一后验到当前先验

设 survivor 集合为 $\mathcal{S}_t = A_{t-1} \cap A_t$ ，newcomer 集合为 $\mathcal{N}_t = A_t \setminus A_{t-1}$ 。

Conservative。 Newcomer mass 固定为 0；survivor posterior 在当前集合内重新归一化。

Aggressive。 保留假设 h^* 获得质量 p^* ，newcomers 共同获得 $1 - p^*$ 并在其内部均分：

$$\pi_t^-(h^*) = p^*, \quad \pi_t^-(u) = \frac{1 - p^*}{|\mathcal{N}_t|}, \quad u \in \mathcal{N}_t. \quad (41)$$

若没有 newcomer，则 survivor 质量重新归一化为 1。

Stubborn。 若引入 newcomer，family-specific 的 m_{new} 分给该 newcomer，余下质量按 survivor posterior 比例分配；若没有 newcomer，则只对 survivors 重新归一化。

Stable similarity--novelty. 令旧集合后验在 A_{t-1} 内归一化为 $\bar{\pi}_{t-1}^+$, 并令当前 confidence 为旧 posterior 的最大值

$$\chi_t = \max_{h \in A_{t-1}} \pi_{t-1}^+(h). \quad (42)$$

对 newcomer u ,

$$p_{\text{sim}}(u) = \sum_{h \in A_{t-1}} \text{Sim}(u, h) \bar{\pi}_{t-1}^+(h), \quad (43)$$

$$p_{\text{nov}}(u) = 1 - \max_{h \in A_{t-1}} \text{Sim}(u, h), \quad (44)$$

$$b_t(u) = \chi_t p_{\text{sim}}(u) + (1 - \chi_t) p_{\text{nov}}(u), \quad (45)$$

$$\kappa_t = \max(1 - \chi_t, \kappa_{\min}). \quad (46)$$

Survivor 的未归一化 prior value 等于其旧 posterior, newcomer 的未归一化 value 为 $\kappa_t b_t(u)$, 最后在 A_t 内整体归一化。这里用于 post-to-prior 的 χ_t 是最大 posterior, 不是式 18 的 controller confidence。

12 Fade/static 双通道记忆

状态初始化与逐试次同步。 Memory module 保存 fade 状态 $F(h)$ 和 static 状态 $S(h)$ 。模型构造时两者均由当时的 prior 转换为对数状态。每个试次在当前 likelihood 进入之前, memory 都被强制同步到 transition 已生成的 π_t^- , 即便 active mask 没有变化也执行同步。

对 survivor, 代码保留上一时刻的通道差

$$\Delta_{t,h} = S_{t-1}(h) - F_{t-1}(h). \quad (47)$$

令

$$T_{t,h} = \log \pi_t^-(h) + C_t^{\text{base}}, \quad (48)$$

其中 C_t^{base} 是由 baseline state 产生、对全部当前活跃假设相同的平移。同步后的状态为

$$F_{t-}(h) = T_{t,h} - w_0 \Delta_{t,h}, \quad (49)$$

$$S_{t-}(h) = T_{t,h} + (1 - w_0) \Delta_{t,h}. \quad (50)$$

因而

$$w_0 S_{t-}(h) + (1 - w_0) F_{t-}(h) = T_{t,h}.$$

Newcomer 通常没有有限的旧状态, 因而使用 baseline 的共同通道差; 离开 active set 的假设状态被设为 $-\infty$ 。

证据更新。 当前归一化反馈似然进入两条通道:

$$F_t(h) = \gamma F_{t-}(h) + \log L_t(h), \quad (51)$$

$$S_t(h) = S_{t-}(h) + \log L_t(h). \quad (52)$$

后验 log weight 为

$$\ell_t(h) = w_0 S_t(h) + (1 - w_0) F_t(h), \quad (53)$$

并只在当前 active set 上 softmax 归一化:

$$\pi_t^+(h) = \frac{I(h \in A_t) \exp[\ell_t(h)]}{\sum_{u \in A_t} \exp[\ell_t(u)]}. \quad (54)$$

Baseline state. 实现另行维护一个虚拟 baseline hypothesis。Memory 构造时 active set 已有 5 个 hypotheses，因此 fade/static baseline 都初始化为 $\log(1/5)$ ；此后每个试次以 $1/38$ 作为其 fake likelihood：

$$F_t^{\text{base}} = \gamma F_{t-1}^{\text{base}} + \log(1/38), \quad (55)$$

$$S_t^{\text{base}} = S_{t-1}^{\text{base}} + \log(1/38). \quad (56)$$

该 baseline 只决定式 48 的共同平移，归一化 posterior 中会抵消，但属于状态同步的实际实现。

V14 的正式搜索网格。 正式 coarse/fine 搜索使用

$$\gamma \in \{0.25, 0.50, 0.70, 0.85, 0.95\}, \quad (57)$$

$$w_0 \in \{0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50\}. \quad (58)$$

因此 V14 搜索的是双通道内部点，没有把 $w_0 = 0$ 的 fade-only 或 $w_0 = 1$ 的 static-only 作为同一轮正式候选。Fine selection 后对触及边界的被试局部探查了 $\gamma = 0.10$ 、 $w_0 = 0.005$ 和 $w_0 = 0.75$ ；只有被试 127 改为 $\gamma = 0.10$ 、 $w_0 = 0.05$ 。这些局部 boundary probes 也没有构成对 $w_0 = 0/1$ 的完整联合搜索。

13 假设特异的动态 beta

初始值与 newcomer 初始化。 V14 配置为

$$\beta_0 = 5, \quad \beta_{\min} = 0.1, \quad \beta_{\max} = 25. \quad (59)$$

Beta module 构造时先把全部 38 个 beta 设为 5。初始 active hypotheses 因此都以 5 进入首试次。Transition 后新进入的 hypothesis 使用 prior scaling：

$$\beta_{t,u} = \text{clip} \left[5 + 3 \frac{\pi_t^-(u)}{\max_{v \in \mathcal{N}_t} \pi_t^-(v)}, 0.1, 25 \right]. \quad (60)$$

因此具有最大 newcomer prior 的假设初始化为 8，而不是 5。

Hard inferred-correct-category 更新。 V14 使用 `beta_update_mode=inferred_correct_category`。二分类条件下，由被试选择和反馈推断正确类别：

$$y_t^* = \begin{cases} c_t, & r_t = 1, \\ 3 - c_t, & r_t = 0. \end{cases} \quad (61)$$

每个活跃 hypothesis 先以 prototype mode、 $\beta = 1$ 的 argmax 得到 hard category assignment $\hat{y}_{t,h}$ 。若 $\hat{y}_{t,h} = y_t^*$ ，

$$\beta_{t+1,h} = \min \left[\beta_{t,h} 0.5 \frac{25 - \beta_{t,h}}{25}, 25 \right]; \quad (62)$$

否则

$$\beta_{t+1,h} = \max[\beta_{t,h} - 0.15\beta_{t,h}, 0.1]. \quad (63)$$

因果记录和 inactive beta。 当前试次的 likelihood 与 readout 使用更新前的 $\beta_{t,h}$ 。Beta module 先把这一向量写入 **beta_log**，再依据 r_t 更新；更新后的 beta 从下一试次开始生效。每次更新结束后，代码把所有 inactive hypothesis 的 beta 设为 0。以后重新进入 active set 时，该 hypothesis 作为 newcomer 按式 60 重新初始化，而不是恢复离开前的 beta。

14 离散 choice readout

V14 的 readout 搜索不是连续 concentration 参数。正式候选只有以下四种：

1. posterior expectation;
2. sharpened expectation, power = 2;
3. sharpened expectation, power = 4;
4. MAP hypothesis.

四者均读取同一试次的 **prior_t**:

$$\mathbf{d}_t = \pi_t^- . \quad (64)$$

Expectation 使用 $\omega_{t,h} = d_t(h)$ 。Sharpened expectation 的 **weight_floor** 默认为 0，故

$$\omega_{t,h}^{(p)} = \frac{[d_t(h)]^p}{\sum_{u \in \mathcal{H}} [d_t(u)]^p}, \quad p \in \{2, 4\}. \quad (65)$$

MAP 选择

$$h_t^{\text{MAP}} = \arg \max_{h \in \mathcal{H}} d_t(h) \quad (66)$$

并将 $\omega_{t,h}$ 设为该 hypothesis 上的 one-hot 权重；若精确并列，NumPy **argmax** 取第一个索引。最终类别概率为

$$\hat{P}_{t,r}(C_i) = \sum_{h \in \mathcal{H}} \omega_{t,h} q_{t,h}(i), \quad (67)$$

其中 r 表示模拟重复。Readout 只用于评分，不回写 transition、memory 或 beta 状态。虽然当前评分代码还支持 sample/sticky readout 和额外 output lapse，但这些选项没有进入 V14 candidate space；V14 配置也没有启用 output-noise module。

15 逐试次执行顺序

对一条模拟轨迹，实际顺序如下：

1. 构造 38 个带标签 hypotheses，初始化 active set、memory 和 beta；
2. 对 $t = 1, \dots, T$:
 - (a) engine 先把当前 prior 设为上一 posterior；若还没有 posterior，则保留构造时 prior；
 - (b) perception module 由物理刺激抽样 $\tilde{\mathbf{x}}_t$ ；
 - (c) latent-state candidate 先用截至 $t - 1$ 的反馈和上一次 controller confidence 更新 z_t ；

- (d) controller 使用过去反馈与上一 belief 抽取 profile, 并生成 A_t ;
 - (e) post-to-prior 映射生成 π_t^- , 同时按 prior 初始化 newcomers 的 beta;
 - (f) likelihood module 使用 $\tilde{\mathbf{x}}_t$ 、实际选择 c_t 、反馈 r_t 和 pre-feedback beta 计算 $L_t(h)$;
 - (g) memory module 强制同步到 π_t^- , 再吸收 $L_t(h)$ 得到 π_t^+ ;
 - (h) beta module 记录 pre-feedback beta, 再按当前反馈更新 active beta, 并把 inactive beta 置零;
 - (i) engine 保存 posterior、transition 后的 prior、perceived stimulus 与 active indices。
3. 行为评分从 trial index 1, 即实验的第二个试次开始。对每个被评分试次, 读取该试次保存的 π_t^- 、 $\tilde{\mathbf{x}}_t$ 和 pre-feedback beta, 应用候选 readout。

Hypothesis transition 在读取当前 observation 时, 直到其内部 transition 与 post-to-prior 已完成之后才把当前 r_t 写入 feedback history。因此当前反馈不会进入当前 profile 或 π_t^- 。Likelihood、memory 和 beta 则按设计使用当前反馈。

16 超参数搜索与随机预测分布

代表性被试。 V14 正式 selected-eight 搜索对象为

$$s \in \{103, 105, 111, 112, 117, 118, 127, 131\}. \quad (68)$$

搜索候选由 6 个 controller families、每个 family 的 4 个 state settings、5 个 γ 、5 个 w_0 和 4 个 readouts 组成。Controller/state JSON 因此包含 $6 \times 4 = 24$ 个 transition candidates。

基础 simulation 配置。 V14 simulation YAML 读取 Task2_processed.csv 以及上述两个 Task 1b perception summaries, 并设置:

- subject range 101--132;
- 每个配置 1024 repeats、并行作业数 64、窗口长度 16;
- prediction_mode=prior_t;
- selection_prediction_mode=prior_t;
- loss_metric=choice_brier;
- keep_logs=false。

Search stage 会用下述 128/256 repeats 覆盖基础预算。YAML 还记录 oral.mode=center, 但 oral measure 没有出现在 V14 的 objective order 中, 因而不参与本轮参数选择。

Coordinate descent. 搜索的 hyper base seed 为 140014。算法设置为 3 个 restarts、最多 6 次 outer iterations、随机初始化、每个 restart 打乱 coordinate 顺序、patience = 2、minimum improvement = 0.0005、parallel budget = 64。Coarse stage 每个配置运行 128 个 repeats, fine stage 运行 256 个 repeats; 每阶段最多并行 16 个 repeat jobs。

共同随机数与边际预测。 模型随机性包括知觉噪声、初始集合、profile 和 new-comer 抽样。对参数组合 Ω_s 运行 R 条轨迹后, 选择预测为

$$\overline{P}_t(C_i | \Omega_s) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \hat{P}_{t,r}(C_i | \Omega_s). \quad (69)$$

种子由 hyper candidate、被试、参数、阶段和 repeat index 稳定派生; 同一比较中的候选尽可能共享轨迹级随机数, 以降低 Monte Carlo 差异。

Distribution-PPC diagnostics 使用 `mode=distribution_ppc_interval`、absolute tolerance 0.010、relative tolerance 0.03、run-choice fraction 0.10、minimum run count 64 和 interval alpha 0.10。每次运行的 lower-tail/best-run 统计仍被保留为诊断, 但 V14 不再用它们选择超参数。

主目标: choice Brier. V14 对第二个试次至最后一个试次计算

$$\mathcal{L}_{\text{Brier}} = \frac{1}{|\mathcal{T}_s|} \sum_{t \in \mathcal{T}_s} \sum_{i=1}^2 [\overline{P}_t(C_i) - I(c_t = i)]^2. \quad (70)$$

Primary selection tolerance 为 relative 0.01、absolute 0.001、scale floor 0.01, 并启用 anchor guard。

次目标: trajectory CRPS. 对每条模拟轨迹, 代码在每个试次读取模型赋给任务真实类别的概率, 再对该概率序列形成长度 16 的滑动均值; 它不是在 readout 后另行抽取一个离散的模型选择。若真实行为窗口正确率为 y_j , 第 r 条随机状态轨迹对真实类别概率的窗口均值为 $\hat{y}_{j,r}$, 经验 CRPS 为

$$\text{CRPS}_j = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R |\hat{y}_{j,r} - y_j| - \frac{1}{2R^2} \sum_{r=1}^R \sum_{r'=1}^R |\hat{y}_{j,r} - \hat{y}_{j,r'}|. \quad (71)$$

窗口间再取平均。Secondary tolerance 为 relative 0.03、absolute 0.002、scale floor 0.01, 同样启用 anchor guard。V14 的超参数选择顺序是先 Brier、再在容差规则下比较 CRPS; NLL 不是本轮 V14 的正式选择目标。

17 Fine selection 与冻结配置

Fine stage 的 8 名被试配置如下; 被试 127 的 γ 是随后 boundary probe 冻结的 0.10, 其余为 fine winner。

被试	Controller family	State	Readout	γ	w_0
103	early explore late stable	$g = 0.50$	sharp $p = 4$	0.25	0.01
105	stable dominant	$g = 0.35$	MAP	0.70	0.05
111	choice volatile refresh	$g = 0.35$	sharp $p = 2$	0.85	0.05
112	choice volatile refresh	off	MAP	0.25	0.50
117	stable dominant	$g = 0.35$	MAP	0.70	0.01
118	choice volatile refresh	off	sharp $p = 4$	0.85	0.10
127	stable dominant	$g = 0.50$	sharp $p = 2$	0.10	0.05
131	choice volatile refresh	$g = 0.35$	sharp $p = 4$	0.50	0.50

六个被试冻结为 state-on, 两个冻结为 state-off。最终被选中的 family 只有 `early_explore_late_stable`、`stable_dominant` 和 `choice_volatile_refresh` 三类, 但搜索阶段确实同时比较了全部六类, 不能据最终入选频数把另外三类从 V14 的候选架构定义中删除。

18 独立冻结确认

Fine selection 后先用 candidate seed 140016、每个配置 512 repeats 完成局部 memory boundary probe; 随后使用 candidate seed 140017、每个配置 1024 repeats, 并在同一被试内共享轨迹种子, 独立比较冻结的 V14、冻结的 V13 和匹配的 state counterfactual。V14 相对 V13 的平均差异为

$$\Delta \text{Brier} = -0.004133, \quad 95\% \text{ CI} = [-0.012630, 0.004739], \quad (72)$$

$$\Delta \text{CRPS} = -0.007994, \quad 95\% \text{ CI} = [-0.017856, -0.001066]. \quad (73)$$

两项指标均为 7/8 被试优于 V13; Brier 区间跨过 0, CRPS 区间低于 0。

在 6 个冻结 state-on 被试中, state-on 相对 matched state-off 的 wins 为 Brier 4/6、CRPS 3/6; 在 2 个冻结 state-off 被试中, state-off 相对 matched $g = 0.35$ 的 wins 为 Brier 1/2、CRPS 2/2。冻结配置减去 matched counterfactual 的平均差异只有 Brier -0.000803 、CRPS -0.000933 。因此, 确认结果支持保留 state-on/off 作为被试特异候选, 但不能把 V14 相对 V13 的整体改善主要归因于 persistent latent state。

19 必须保留的实现解释边界

为避免把 V14 与后续模型建议混为一谈, 论文中应明确以下事实:

1. V14 条件 1 的实际假设数是 38, 而不是 19; 19 只是不考虑标签方向时的基础几何数。
2. 同试次预测使用抽样后的 $\tilde{\mathbf{x}}_t$, 不是物理刺激 $\mathbf{x}_t$ 。
3. Controller entropy 以 $\log 38$ 归一化, 不以 $\log |A_t|$ 归一化。
4. 首次试次也执行 stochastic transition, 但不进入 Brier/CRPS 评分; 其反馈会影响第二试次状态。
5. V14 readout 是 expectation、power-2、power-4 和 MAP 四个离散候选, 不是连续 concentration 参数。

6. 正式 memory grid 不包含 $w_0 = 0$ 或 $w_0 = 1$; 因此 V14 本身没有在同一联合搜索中完整比较 fade-only 与 static-only。
7. Latent state 只进入 Aggressive logit, 且 state-on candidate 会删除相应的 recent-error 项。
8. Likelihood 在写入 memory 前跨 38 个 hypotheses 归一化。
9. Beta update 使用 inferred correct category 的 hard assignment, 不使用反馈事件概率相对于机会水平的连续证据。
10. Inactive beta 每个试次后被设为 0; 这会使 choice-informed newcomer scoring 对 inactive hypotheses 通常使用均匀类别概率。
11. 基础 model YAML 中的 controller、 $\gamma = 0.55$ 、 $w_0 = 0.06$ 和 sharpened $p = 2$ 只是构造默认值, 不代表 8 名被试最终冻结为同一个配置。
12. 代表性 8 被试的冻结确认通过后, 文档建议扩展到 full sample; 这不等于本节已经报告了条件 1 全样本的冻结选择结果。

20 可复现性最低报告要求

复现 V14 至少需要保存或报告:

1. 38 个 hypotheses 的边界、原型、标签映射及其稳定索引;
2. Task 1b 两个误差汇总文件、被试 noise mode 和 Task 2 feature 顺序;
3. 每个 trial/repeat 的派生种子, 或足以完全重建这些种子的 base seed 与参数签名;
4. 每个试次的 perceived stimulus、active indices、selected profile、profile probabilities、 π_t^- 、 π_t^+ 、pre-feedback beta 和 latent state;
5. 六个 controller families 及四个 state settings 的完整 JSON, 而不是只保存最终入选 family;
6. γ 、 w_0 、readout、coarse/fine repeats、coordinate-descent 停止规则和 boundary-probe 规则;
7. 明确声明评分排除首次试次, 并使用 prediction_mode=prior_t;
8. 用全部 repeats 的边际类别概率计算 Brier, 并用全部轨迹的经验分布计算窗口 CRPS;
9. 区分 search/fine score、boundary-probe score 和 independent frozen-confirmation score。

综上, V14 是一个针对条件 1 的、带知觉噪声和动态 beta 的容量受限假设学习模型。它在 38 个带标签规则中随机维持至多 5 个, 通过六类 feedback-gated controller、四种集合操作以及可选的 persistent volatility state 产生 active-set 转移; 反馈证据进入 fade/static 双通道记忆; 行为预测再由四种离散 prior readout 之一给出。上述架构及其搜索结果应作为 V14 的历史事实报告, 而 model v2 对 entropy、memory endpoints、连续 readout 或跨条件反馈更新所作的修订应另行描述。